Modelo Relacional

Prof. Me. ***Orlando*** *da Silva Junior*

Introdução ao Modelo Relacional

Modelo relacional

- O modelo de dados relacional usa o conceito de relação matemática (tabela de valores) como seu bloco de montagem básico.
- A base teórica do modelo relacional reside na teoria dos conjuntos e na lógica de predicados.
- A **linguagem de consulta SQL**, que é padrão nos SGBDs relacionais comerciais, é uma das linguagens associadas ao modelo relacional.
- A **álgebra relacional** e o **cálculo relacional** são duas linguagens formais associadas ao modelo relacional.

Modelo relacional

- O modelo relacional representa o BD como uma coleção de **relações:**
  - Cada relação é semelhante a uma **tabela de valores**;
  - Cada linha da **tabela** representa uma coleção de valores de dados relacionados;
  - Uma **linha** representa um fato que corresponde a uma entidade ou relacionamento do mundo real;
- Os nomes da tabela e de coluna são usados para ajudar a interpretar o significado dos valores de cada linha.

ALUNO

Nome	Numero_aluno	Tipo_aluno	Curso
Silva	17	1	CC
Braga	8	2	CC

(ELMASRI & NAVATHE, 2011)

Terminologia

- A terminologia formal do modelo conceitual segue a tabela ao lado.
  Por ex.: uma linha é chamada de tupla.

Linha	Tupla
Cabeçalho da coluna	Atributo
Tabela	Relação
Tipo de dado que descreve os tipos de valores	Domínios de valores

Conceitos / **Domínio**

- Um **Domínio** D é um conjunto de valores atômicos:
  - **Atômico** quer dizer que cada valor no domínio é indivisível em se tratando do modelo relacional formal;
  - Um **tipo de dado** também é especificado para cada domínio.

- **Como especificar um domínio?**
  - Definindo o tipo de dado do qual são retirados os valores de dados que formam o domínio.

- É útil especificar um **nome** para o domínio para ajudar na interpretação de seus valores.

- Exemplos:
  - Nomes: conjuntos de cadeias de caracteres que representam nomes de pessoas.
  - Cadastro_pessoa_fisica: conjunto de números do CPF com 11 dígitos

Conceitos / **Esquema Relacional**

- Um **esquema relacional** R é composto de um nome de relação e uma lista de atributos A.
  - R é chamado de **nome** e descreve uma relação de um esquema relacional;
  - Cada **atributo** A_i é o nome de um papel desempenhado por algum domínio no esquema de relação;
  - O domínio de A_i é indicado por $\mathrm{dom}(A_i)$;
  - O **grau** de uma relação é o número de atributos n desse esquema de relação.

Conceitos / **Exemplos**

```
ALUNO(Nome, Cpf, Telefone_residencial,
Endereco, Telefone_comercial, Idade, Media)
```

```
ALUNO(Nome: string, Cpf: string,
Telefone_residencial: string, Endereco:
string, Telefone_comercial: string, Idade:
integer, Media: real)
```

```
dom(Nome) = Nomes
dom(Cpf)  = Cadastro_pessoa_fisica
```

- Relação de grau 7 que armazena informações sobre alunos universitários.
- A mesma relação usando o tipo de dado de cada atributo.
- Especificação dos domínios Nome e Cpf.

Conceitos / **Relação**

- Uma **relação** r do esquema relacional R é um conjunto de n tuplas t:
  - A relação é indicada por $r(R)$;
  - $r = \{t_1, t_2, \ldots, t_m\}$
  - $t = \langle v_1, v_2, \ldots, v_n \rangle$
  - Cada valor v_i é um elemento de $dom(A_i)$ ou é um valor especial **NULL**.
    - **Valores NULL** representam atributos cujos valores são desconhecidos ou não existem para alguma tupla individual.

- O i-ésimo valor na tupla t correspondente ao atributo A_i é referenciado como $t[A_i]$.

Mais formalmente…

- Uma **relação** $r(R)$ é uma **relação matemática** de grau n sobre os domínios $dom(A_1), dom(A_2), \ldots, dom(A_n)$.
- O conjunto de domínios é um subconjunto do **produto cartesiano** dos domínios que definem R:

$$r(R) \subseteq \left(dom(A_1) \times dom(A_2) \times \ \ldots \times dom(A_n)\right)$$

- O **produto cartesiano** define todas as combinações possíveis dos domínios.
- A **cardinalidade** $|D|$ do domínio D indica o número total de valores.

Características das relações

- Uma relação é diferente de um arquivo ou uma tabela, pois possui as seguintes características:
  - Os elementos do conjunto não possuem ordem entre eles. As tuplas em uma relação não possuem nenhuma ordem particular. Dados de arquivos e tabelas são organizados ou exibidos em uma certa ordem;
  - A ordem dos valores de uma tupla é importante, mas a ordem dos atributos e seus valores não é tão importante, desde que a correspondência entre atributos e valores seja mantida;
  - Os valores de uma tupla são atômicos, ou seja, não é admitida a existência de atributos compostos ou multivalorados;
  - O esquema de relação pode ser interpretado como uma **asserção**. Cada tupla na relação pode ser interpretada como um **fato**.

Restrições

- As **restrições** são regras derivadas das regras no minimundo que o BD representa.
  - Elas ocorrem sobre os valores reais em um estado do banco de dados.

- Os principais tipos de restrição são:
  1. **Restrições implícitas:** restrições inerentes no modelo de dados;
  2. **Restrições explícitas:** podem ser expressas diretamente nos esquemas do modelo de dados;
  3. **Regras de negócio:** devem ser expressas e impostas pelos programas;

Restrições de **domínio**

- Especifica que, dentro de cada tupla, o valor de cada atributo deve ser um valor atômico do domínio.

- Os tipos de dados associados aos domínios normalmente incluem:
  - Tipos numéricos para inteiros (short integer, integer, long integer);
  - Tipos numéricos para valores reais (float e double);
  - Caracteres e cadeias de caracteres de tamanho fixo e variável;
  - Booleanos;
  - Outros tipos de dados: moeda, data, hora, etc.

Restrições de **chave**

- Todos os elementos de um conjunto são distintos. Logo:
  - Todas as tuplas em uma relação também precisam ser distintas;
  - Duas tuplas não podem ter a mesma combinação de valores para todos os seus atributos.

- Normalmente, existem outros **subconjuntos de atributos** de um esquema de relação com a propriedade de que duas tuplas em qualquer estado de relação não têm a mesma combinação de valores para esses atributos.

- Qualquer um desses subconjuntos é chamado de **superchave**.
  - Uma superchave especifica uma restrição de exclusividade na qual duas tuplas distintas em qualquer estado não podem ter o mesmo valor para todos os atributos da superchave.

Superchave e chave

- Uma **chave** de um esquema é uma superchave que satisfaz as seguintes propriedades:
  - Duas tuplas distintas em qualquer estado da relação não podem ter valores idênticos para (todos) os atributos na chave;

  Essa também é uma propriedade da superchave.

  - Ela é uma **superchave mínima**, ou seja, uma superchave da qual não podemos remover nenhum atributo e ainda mantemos uma restrição de exclusividade na condição anterior.

Chave candidata e chave primária

- Um esquema de relação pode possuir mais de uma chave.
- Quando isso acontece, cada chave é chamada de **chave candidata**.
- A **chave primária** é a chave que identifica as tuplas da relação.
- As demais chaves são chamadas de **chaves únicas**.

Restrições explícitas

- Outra restrição sobre os atributos especifica se valores NULL são permitidos ou não.





- Se cada tupla precisa ter um valor válido, diferente de NULL, para determinado atributos, então o atributo é restrito a ser **NOT NULL**.



O que é um **banco de dados relacional?**

- Um **esquema de banco de dados relacional** S é:
  - Um conjunto de esquemas de relação $S = \{R_1, R_2, \dots, R_m\}$;
  - E um conjunto de **restrições de integridade** RI.

- Um **estado do banco de dados relacional** BD com esquema S é um conjunto de relações $BD = \{r_1, r_2, \dots, r_m\}$, tal que r_i:
  - É um estado de R_i; e
  - Satisfaz todas as restrições de integridade de RI.

- Implicitamente, um **banco de dados relacional** refere-se ao seu esquema e ao seu estado atual.
  - Um **estado válido** é um estado do BD que satisfaz todas as restrições de integridade.

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	Cpf	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr

DEPARTAMENTO

Dnome	Dnumero	Cpf_gerente	Data_inicio_gerente

LOCALIZACAO_DEP

Dnumero	Dlocal

PROJETO

Projnome	Projnumero	Projlocal	Dnum

TRABALHA_EM

Fcpf	Pnr	Horas

DEPENDENTE

Fcpf	Nome_dependente	Sexo	Datanasc	Parentesco

Diagrama de esquema para o esquema de banco de dados relacional. (ELMASRI & NAVATHE, 2011)

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	Cpf	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
João	B	Silva	12345678966	09-01-1965	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP	M	30.000	33344555587	5
Fernando	T	Wong	33344555587	08-12-1955	Rua da Lapa, 34, São Paulo, SP	M	40.000	88866555576	5
Alice	J	Zelaya	99988777767	19-01-1968	Rua Souza Lima, 35, Curitiba, PR	F	25.000	98765432168	4
Jennifer	S	Souza	98765432168	20-06-1941	Av. Arthur de Lima, 54, Santo André, SP	F	43.000	88866555576	4
Ronaldo	K	Lima	66688444476	15-09-1962	Rua Rebouças, 65, Piracicaba, SP	M	38.000	33344555587	5
Joice	A	Leite	45345345376	31-07-1972	Av. Lucas Obes, 74, São Paulo, SP	F	25.000	33344555587	5
André	V	Pereira	98798798733	29-03-1969	Rua Timbira, 35, São Paulo, SP	M	25.000	98765432168	4
Jorge	E	Brito	88866555576	10-11-1937	Rua do Horto, 35, São Paulo, SP	M	55.000	NULL	1

DEPARTAMENTO

Dnome	Dnumero	Cpf_gerente	Data_inicio_gerente
Pesquisa	5	33344555587	22-05-1988
Administração	4	98765432168	01-01-1995
Matriz	1	88866555576	19-06-1981

LOCALIZACAO_DEP

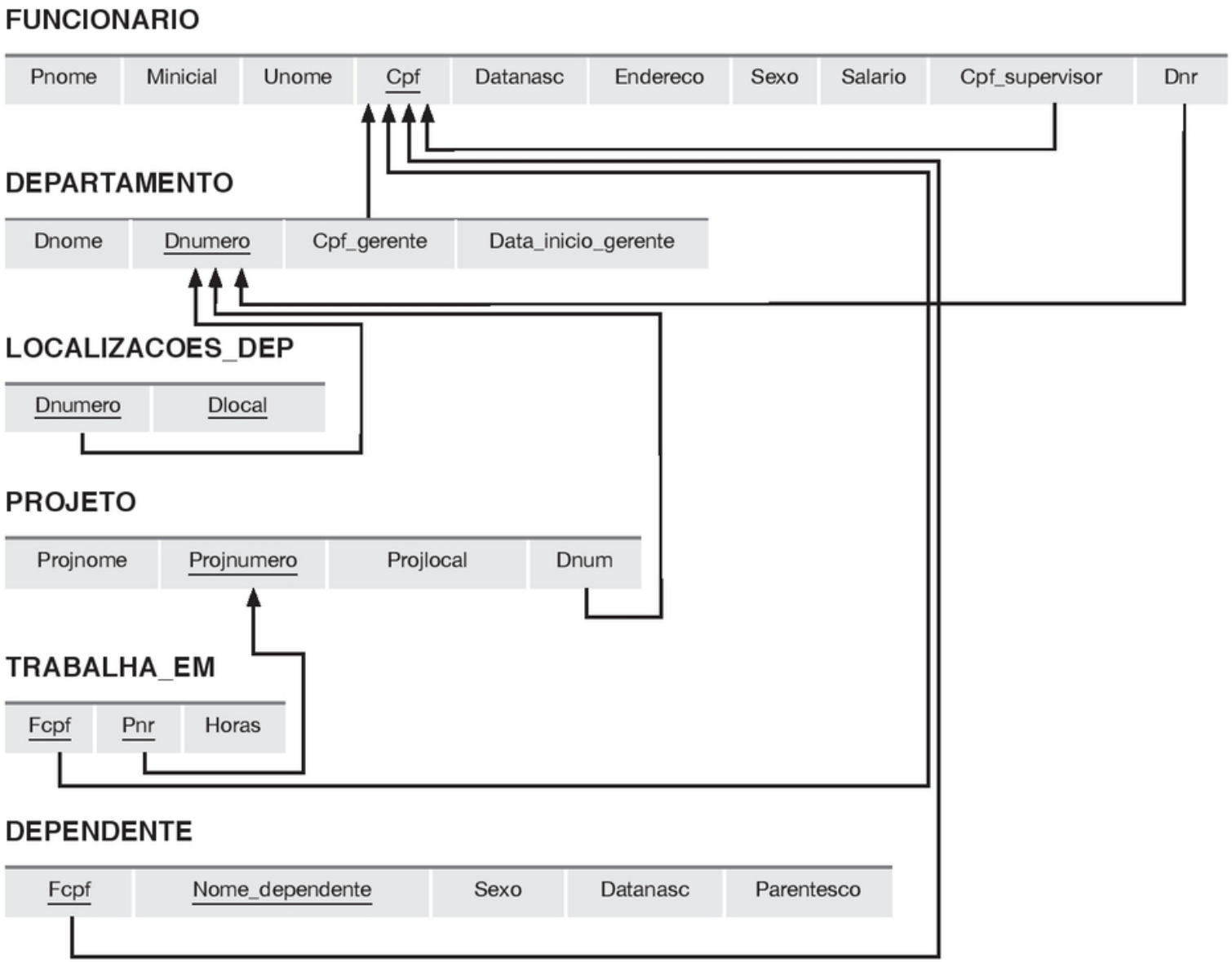
Dnumero	Dlocal
1	São Paulo
4	Mauá
5	Santo André
5	Itu
5	São Paulo

Parte de um estado de banco de dados possível para o esquema anterior. (ELMASRI & NAVATHE, 2011)

Restrições de **integridade**

- **Restrição de integridade de entidade**
  - Estabelecem que nenhum valor de chave primária pode ser NULL;
  - Ter valores NULL para a chave primária implica que não podemos identificar algumas tuplas.

- **Restrição de integridade referencial**
  - É especifica entre duas relações;
  - É usada para manter a consistência entre tuplas nas duas relações;
  - Essa restrição é realizada por meio de **chaves estrangeiras**.



Restrições de integridade referencial exibidas no esquema de banco de dados relacional anterior.
(ELMASRI & NAVATHE, 2011)

Operações do modelo relacional

- As operações do modelo relacional podem ser categorizadas em:
  - **Recuperações:** podem ser especificadas por meio de operações da Álgebra Relacional;
  - **Atualizações:** compreendem 3 tipos de operações sobre relações:
    - Inserção de tuplas;
    - Alteração de valores de atributos de tuplas; e
    - Remoção de tuplas.
- As **operações de atualização** só são aplicadas quando as restrições de integridade especificadas no esquema não são violadas.

Operações de atualização

- Operação de **inserção**
  - Pode ocasionar a violação de qualquer tipo de restrição (domínio e integridade);
  - Se uma inserção violar uma ou mais restrições, a ação padrão do SGBDR é rejeitar a inserção

- Operação de **exclusão**
  - Pode ocasionar a violação apenas da integridade referencial (chaves estrangeiras);
  - Opções pra o tratamento da violação:
    - **Restrict:** rejeita a exclusão;
    - **Cascade:** propaga a exclusão a todas as tuplas que referenciam aquela que está sendo excluída;
    - **Set null / set default:** modifica os valores da tupla para NULL ou valores válidos.

- Operação de **alteração**
  - Requer a especificação de uma condição sobre os atributos da relação;
  - A alteração de chaves são tratadas da mesma forma que na exclusão.

Vamos **validar** o que estudamos até agora?



- Acesse nossa sala no Google Classroom
  - Código “bjla6s”
- Baixe o arquivo *BD_ModeloRelacional_Exercicios.pdf*
- Faça os exercícios utilizando a ferramenta DBDesigner

  ou SQL Power Architect